

K043：演算増幅器（オペアンプ）を用いた反転増幅回路の基本特性

出題頻度

- ★★★★★(5)
-

学習のポイント

オペアンプ（演算増幅器）は、無線機器の音声増幅部や各種信号処理回路において非常によく使われる重要な電子部品です。

具体的には、アマチュア無線機の中で以下のような場面で活躍しています。

- **マイクアンプ（音声増幅）**：マイクから入力されたそのままでは小さすぎる音声信号を、送信機をコントロールできる大きさまで綺麗に大きくします。
- **アクティブフィルター（ノイズ除去）**：受信機において、音声信号に含まれる「サー」という高音のノイズや「ブーン」という低音の電源ノイズをカットし、相手の声を聴き取りやすくします。
- **低周波増幅（AFアンプ）**：検波回路によって電波から取り出された音声信号を、スピーカーやイヤホンをはっきりと鳴らせる強さまで増幅します。

この問題では、こうした様々な回路の土台となる、オペアンプの最も基本的な「反転増幅回路」の動作原理と、理想的なオペアンプが持つ性質についての理解を問うています。

第二級アマチュア無線技士（2アマ）で学んだ電気回路の基礎（電流の流れ方やオームの法則など）をベースに、オペアンプ特有の性質を理解することで、一見難しそうに見える増幅回路の計算がとてもシンプルに行えるようになります。

問題の攻略方法

反転増幅回路の問題が出題されたときは、以下の「3つのポイント」を思い出すとスムーズに解答へたどり着くことができます。

1. 理想的なオペアンプの入カインピーダンスは無限大（非常に大きい）

- オペアンプの入力端子（+と-）には電流が一切流れ込みません。そのため、入力から流れてきた電流はすべて帰還抵抗側へと流れます（ $I_1 = I_2$ ）。

2. イマジナリーショート（仮想接地）

- 負帰還がかかっているオペアンプの+端子と-端子の電位は常に等しくなります。+端子が接地（0V）されている場合、-端子も仮想的に0V（接地電位）とみなすことができます。

3. 増幅度は「出力抵抗÷入力抵抗」で、位相はひっくり返る（逆位相・ π [rad]）

- 電圧増幅度の大きさ（絶対値）は $\frac{R_2}{R_1}$ となります。

- マイナス (−) 端子に信号を入力しているため、出力電圧の位相は入力に対して180度 (π [rad]) ずれた「逆位相」になります。

解説

理想的なオペアンプ（演算増幅器 A_{OP} ）を用いた反転増幅回路の仕組みを順を追って解説します。

1. 理想的なオペアンプの性質

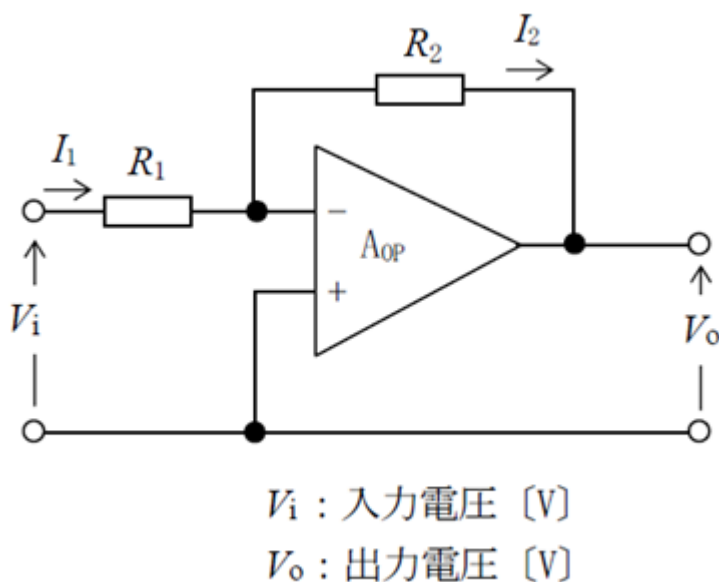
試験で問われる「理想的なオペアンプ」には、以下のような特徴があります。

- **入力インピーダンスが無限大（非常に大きい）**：入力端子に電流は流れません。
- **出力インピーダンスがゼロ（非常に小さい）**：出力側の負荷が変化しても影響を受けません。
- **電圧利得（オープンループゲイン）が無限大（非常に大きい）**：わずかな入力差を無限に増幅できます。

2. イマジナリーショート（仮想接地）

オペアンプの出力から−端子へ抵抗 R_2 を通して信号を戻すことを「負帰還（ネガティブフィードバック）」と呼びます。負帰還がかかっているとき、オペアンプは+端子と−端子の電圧差がゼロになるように動作します。今回の回路では+端子が接地（0V）されているため、−端子の電位も自動的に「0V」になります。これを仮想接地（イマジナリーショート）と呼びます。

3. 各部の電流と電圧の関係



- **電流の関係 (I_1 と I_2)** オペアンプの入力インピーダンスは非常に大きいため、−端子の中へ電流は流れ込めません。したがって、抵抗 R_1 を流れる電流 I_1 は、すべてそのまま抵抗 R_2 を流れる電流 I_2 となります。

$$I_1 = I_2$$

- **出力電圧 V_o の式** −端子の電位は 0V です。ここから抵抗 R_2 を通って出力端子 V_o へ向かって電流 I_2 が流れています。オームの法則より、抵抗 R_2 での電圧降下は $I_2 \times R_2$ です。0V の地点から電流の

流れる方向へ進むため、出力電圧 V_o は以下ようになります。

$$V_o = 0 - I_2 \times R_2 = -I_2 \times R_2$$

- **電圧増幅度 A の導出** 入力電圧 V_i と電流 I_1 の関係を考えます。－端子は 0V なので、抵抗 R_1 の両端の電圧は V_i そのものです。

$$V_i = I_1 \times R_1$$

ここで $I_1 = I_2$ であるため、

$$V_i = I_2 \times R_1$$

となります。これらを回路の電圧増幅度 $\frac{V_o}{V_i}$ の式に代入すると、

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{-I_2 \times R_2}{I_2 \times R_1} = -\frac{R_2}{R_1}$$

増幅度の「大きさ（絶対値）」として表すと、

$$A = \left| \frac{V_o}{V_i} \right| = \frac{R_2}{R_1}$$

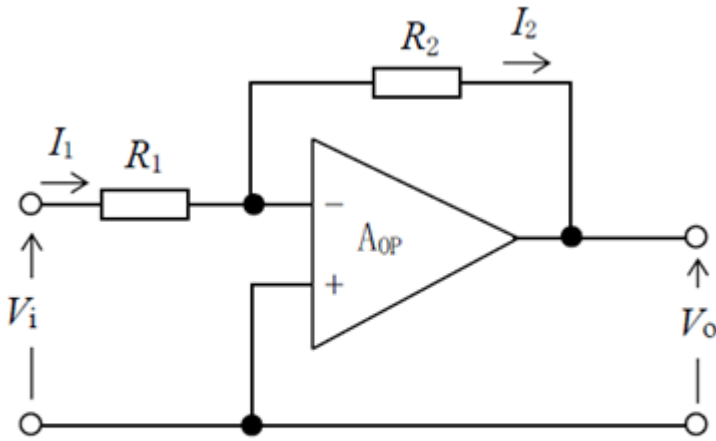
となります。

- **位相の関係** 電圧増幅度の式にマイナス（－）がついていることは、入力電圧の正負が反転して出力されることを意味します。交流信号の位相が180度ずれている状態を「逆位相」（または位相差が π [rad]）と呼び、この回路を「反転増幅回路」と呼びます。

演習問題

問題 1 [B問題形式]

次の記述は、図に示す理想的な演算増幅器 A_{OP} を用いた増幅回路について述べたものである。〔ア〕～〔オ〕内に入れるべき字句を下の番号から選べ。ただし、入力電圧を V_i [V]とし、抵抗 R_1 [Ω]及び R_2 [Ω]に流れる電流をそれぞれ I_1 [A]及び I_2 [A]とする。



V_i : 入力電圧 [V]
 V_o : 出力電圧 [V]

- (1) A_{OP} 単体の入力インピーダンスは非常に [ア] 。
- (2) I_1 と I_2 の関係は、 $I_1 =$ [イ] である。
- (3) 出力電圧 V_o は、 $V_o = -I_2 \times$ [ウ] [V] である。
- (4) 回路の電圧増幅度 $\left| \frac{V_o}{V_i} \right|$ を R_1 と R_2 で表すと、[エ] である。
- (5) 出力電圧の位相は入力電圧の位相と [オ] である。

選択肢：

- | | | | | |
|-------|----------|-----------------|---------------------|--------|
| 1 大きい | 2 $2I_2$ | 3 R_2 | 4 $\frac{R_1}{R_2}$ | 5 同位相 |
| 6 小さい | 7 I_2 | 8 $(R_1 + R_2)$ | 9 $\frac{R_2}{R_1}$ | 10 逆位相 |

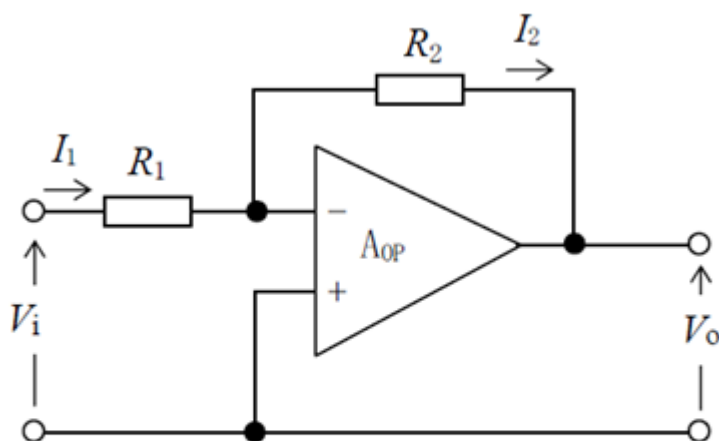
解法：

- (1) 理想的な演算増幅器の入力インピーダンスは「大きい」（無限大）であるため、[ア] には **1** が入ります。
- (2) オペアンプの入力端子には電流が流れ込まないため、抵抗 R_1 を流れる電流 I_1 はすべて抵抗 R_2 に流れます。したがって $I_1 = I_2$ となり、[イ] には **7** が入ります。
- (3) 仮想接地により反転入力端子の電位は0Vです。ここから電流 I_2 が抵抗 R_2 を通って出力端子へ流れるため、出力電圧は $V_o = -I_2 \times R_2$ となります。したがって、[ウ] には **3** が入ります。
- (4) 入力電圧は $V_i = I_1 R_1 = I_2 R_1$ であり、出力電圧の絶対値は $|V_o| = I_2 R_2$ です。これより、電圧増幅度の大きさは $\left| \frac{V_o}{V_i} \right| = \frac{I_2 R_2}{I_2 R_1} = \frac{R_2}{R_1}$ となり、[エ] には **9** が入ります。
- (5) 反転入力端子に信号を入力しているため、出力の位相は入力とひっくり返った「逆位相」になります。したがって、[オ] には **10** が入ります。

✅ **正解：ア：1、イ：7、ウ：3、エ：9、オ：10**

問題 2 [A問題形式（基本諸元）]

次の記述は、図に示す回路について述べたものである。[A] ～ [C] 内に入れるべき字句の正しい組合せを下番号から選べ。ただし、 A_{OP} は理想的な演算増幅器を示す。



V_i : 入力電圧 [V]

V_o : 出力電圧 [V]

- (1) 回路の増幅度 $A = |V_o/V_i|$ は [A] である。
- (2) 回路の V_o と V_i の位相差は [B] [rad] である。
- (3) 回路は [C] 増幅回路と呼ばれる。

選択肢 :

	A	B	C
1	R_1/R_2	π	非反転(同相)
2	R_1/R_2	$\pi/2$	反転(逆相)
3	R_2/R_1	$\pi/2$	反転(逆相)
4	R_2/R_1	$\pi/2$	非反転(同相)
5	R_2/R_1	π	反転(逆相)

(※注 : 試験の回によって選択肢の並び順が異なる場合がありますが、正しい組み合わせの内容は同一です)

解法 :

(1) 反転増幅回路の電圧増幅度の絶対値 A は、帰還抵抗 R_2 を入力抵抗 R_1 で割った値、すなわち $A = \frac{R_2}{R_1}$ となります。したがって、[A] は $\frac{R_2}{R_1}$ です。

(2) 反転増幅回路では、出力電圧の位相が入力電圧に対して180度 (π [rad]) ずれます。したがって、[B] は π です。

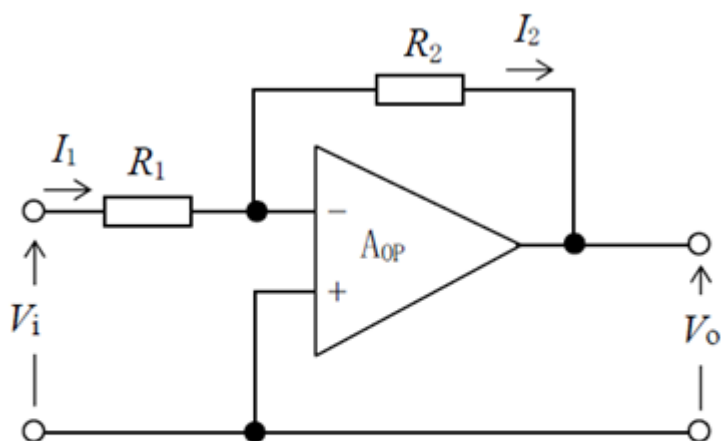
(3) 入力信号の位相を反転させて増幅する回路であるため、「反転 (逆相) 」増幅回路と呼ばれます。したがって、[C] は「反転 (逆相) 」です。

これらがすべて一致する組み合わせは 5 となります。

✅ 正解 : 5

問題 3 [A問題形式 (電流・電圧式)]

次の記述は、図に示す理想的な演算増幅器 A_{OP} を用いた増幅回路について述べたものである。[A] ~ [C] 内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。ただし、入力電圧を V_i [V] とし、抵抗 R_1 [Ω] 及び R_2 [Ω] に流れる電流をそれぞれ I_1 [A] 及び I_2 [A] とする。



V_i : 入力電圧 [V]

V_o : 出力電圧 [V]

- (1) I_1 と I_2 の関係は、 $I_1 = [A]$ である。
 (2) 出力電圧 V_o は、 $V_o = -I_2 \times [B]$ [V] である。
 (3) したがって、回路の電圧増幅度 V_o/V_i は、 $V_o/V_i = -([C])$ である。

選択肢：

	A	B	C
1	I_2	$(R_1 + R_2)$	R_2/R_1
2	I_2	R_2	R_2/R_1
3	I_2	$(R_1 + R_2)$	$1 + R_2/R_1$
4	$2I_2$	R_2	$1 + R_2/R_1$
5	$2I_2$	$(R_1 + R_2)$	R_2/R_1

解法：

- (1) 理想的なオペアンプの入力端子には電流が流れないため、抵抗 R_1 を流れる電流 I_1 はそのまま抵抗 R_2 を流れる電流 I_2 に等しくなります ($I_1 = I_2$)。よって [A] は I_2 です。
 (2) 仮想接地により反転入力端子 (-) の電位は0Vとみなせます。この0Vの点から電流 I_2 の方向に沿って抵抗 R_2 を通った先の電圧が出力電圧 V_o となるため、オームの法則より $V_o = 0 - I_2 R_2 = -I_2 R_2$ となります。よって [B] は R_2 です。
 (3) 入力電圧は $V_i = I_1 R_1 = I_2 R_1$ と表されるため、回路全体の電圧増幅度 V_o/V_i は、

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{-I_2 R_2}{I_2 R_1} = -\frac{R_2}{R_1}$$

となります。したがって、[C] は R_2/R_1 です。これらがすべて一致する組み合わせは **2** となります。

✓ 正解：2